课后



- LFSR构成的序列密码，其周期、种子密钥、分别哪部分决定的，为啥单一LFSR不能构成密钥序列生成器
- 什么是m序列？m序列的特点有哪些
- RC4的非线性性如何体现
- ZUC结构有哪些部分组成

评价

- 上层的线性反馈移位寄存器(LFSR)，具有 m 序列周期长、统计特性好等特点。
- 中间层为比特重组，采用取半合并技术，实现 LFSR 数据单元到非线性函数 F 和密钥输出的数据转换，其主要目的是破坏 LFSR 的线性结构。
- 下层为非线性函数 F，充分借鉴了分组密码的设计技巧，采用 S 盒和高扩散特性的线性变换 L，非线性函数 F 具有高抵抗差分分析、快速相关攻击和猜测确定攻击等方法的能力。

非线性函数F

$$F(X_0, X_1, X_2)$$

{

$$W = (X_0 \oplus R_1) \oplus R_2;$$

$$W_1 = R_1 \oplus X_1;$$

$$W_2 = R_2 \oplus X_2;$$

$$R_1 = S(L_1(W_{1L} \| W_{2H}));$$

$$R_2 = S(L_2(W_{2L} \| W_{1H}));$$

}//输出32位W

线性反馈移位寄存器LFSR

- 密钥装入

8位，来自128位的初始密钥　15位，来自240位的常量　8位，来自128位的初始向量

$$s_i=k_i||d_i||iv_i \quad 0\le i\le 15$$

- 初始化模式LFSRWithInitialisationMode(U)

{ $v=2^{15}s_{15}+2^{17}s_{13}+2^{21}s_{10}+2^{20}s_4+(1+2^8)s_0 \bmod 2^{31}-1$;
$s_{16}=(u+v) \bmod 2^{31}-1$;
if $s_{16}=0$ then $s_{16}=2^{31}-1$;
$(s_1, s_2, \ldots, s_{15}, s_{16}) \rightarrow (s_0, s_1, \ldots, s_{14}, s_{15})$
}

- 工作模式 LFSRWithWorkMode()

{ $s_{16}=2^{15}s_{15}+2^{17}s_{13}+2^{21}s_{10}+2^{20}s_4+(1+2^8)s_0 \bmod 2^{31}-1$;
if $s_{16}=0$ then $s_{16}=2^{31}-1$;
$(s_1, s_2, \ldots, s_{15}, s_{16}) \rightarrow (s_0, s_1, \ldots, s_{14}, s_{15})$
}

ZUC算法简介

ZUC 算法，即祖冲之算法，是中国自主设计的序列密码算法。

在 2009 年 5 月， ZUC 算法获得了 3GPP 安全算法组 SA立项，正式申请参加 3GPP LTE 第三套机密性算法标准的竞选工作。2011 年 9 月正式被 3GPP SA全会通过，成为 3GPP LTE 第三套加密标准核心算法。ZUC 算法是中国第一个成为国际密码标准的密码算法。

ZUC算法收录在国家商用密码管理办公室制定了一系列密码标准中。

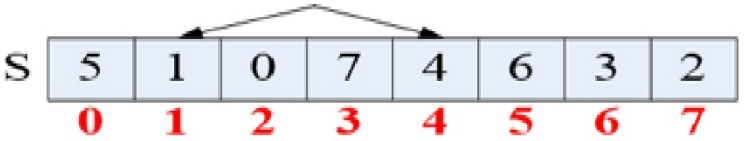
伪随机数生成算法PRGA（举例）

这样数据表S就可以用来生成随机的密钥流序列。从j=0和i=0开始，RC4如下计算第一个密钥字:

i=(i+1) mod 8=(0+1) mod 8 =1

j=(j+s(i))mod 8=(0+s(1)) mod 8=(0+4) mod 8=4

swap S(1)和S(4)



然后如下计算t和k:

t=(S(j)+S(i))mod 8=(S(4)+S(1)) mod 8=(1+4) mod 8=5

k=S(t)=S(5)=6

第一个密钥字为6，其二进制表示为110。反复进行该过程，直到生成的二进制的数量等于明文位的数量。

密钥调度算法KSA(举例)

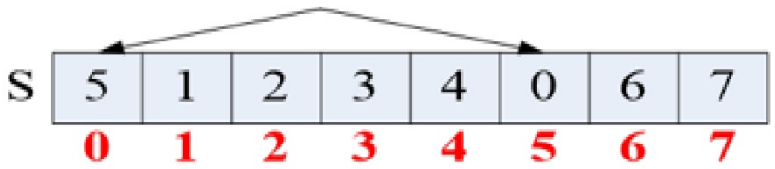
然后利用如下循环构建实际的S数据表:

```
j:=0;
for i=0 to 7 do
    j:=(j+s(i)+k(i)) mod 8;
    swap(s(i),s(j));
```

该循环以j=0和i=0开始。使用更新公式后j为:

$$j=(0+S(0)+K(0)) \bmod 8=5$$

因此，S数据表的第一个操作是将S(0)与S(5)互换。

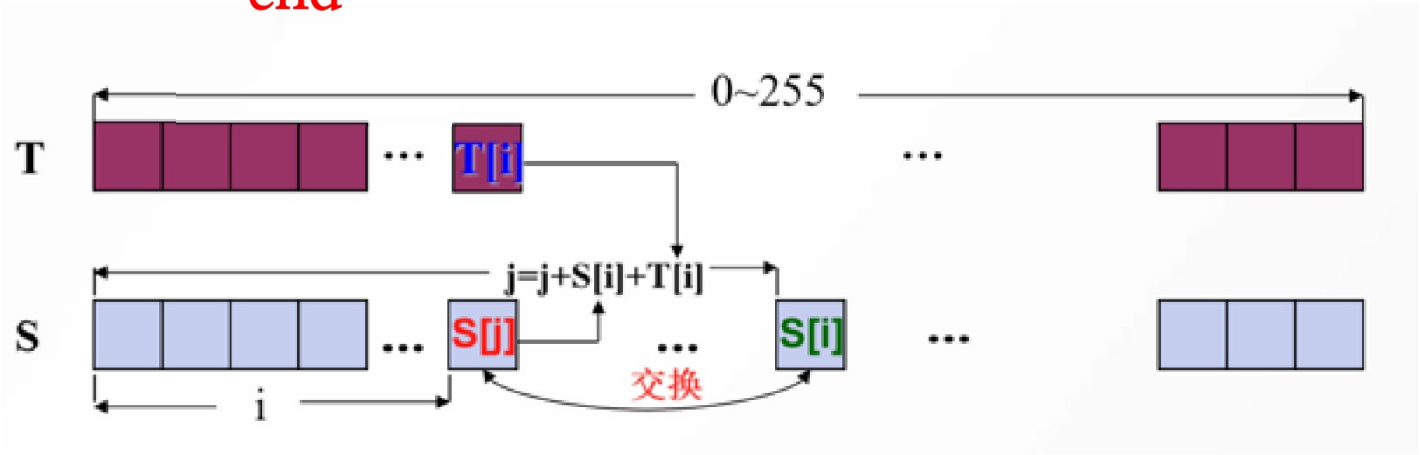


RC4算法说明

- ✓ 加密时，将k的值与明文字节异或；解密时，将k的值与密文字节异或。
- ✓ 为了保证安全强度，目前的RC4至少使用128位初始密钥。
- ✓ RC4算法可看成一个有限状态自动机，把S表和i,j索引的具体取值称为RC4的一个状态：$T=(S_0,S_1,\cdots,S_{255},i,j)$。对状态T进行非线性变化，产生出新的状态，并输出密钥序列中的一个字节k。大约有2^{1700}（$256!*256^2$）中可能状态，一个巨大的数字。
- ✓ 用更大的数据表S和字长来实现更长的密钥，譬如定义16位-RC4。

数据表S的初始置换

```
j:=0;
for i:=0 to 255 do
    begin
        j:=(j+S[i]+T[i])(mod 256);
        swap(S[i],S[j]);  //交换S(i)和S(j)的内容;
    end
```



RC4算法

- 数据表S的初始状态
- 数据表S的初始置换
- 密钥流的生成

RC4算法简介

- ✓ RC4的大小根据参数n的值而变化，通常n=8，这样RC4可以生成总共有256（2^8）个元素的数据表S：S_0，S_1，…，S_{255}。
- ✓ 初始密钥长度为从1~256个字节（即8~2048位）的可变长度密钥，用于初始化一个256个字节的状态矢量S。
- ✓ RC4有两个主要的算法：

  密钥调度算法KSA(Key-Scheduling Algorithm)

  伪随机数生成算法PRGA (Pseudo Random-Generation Algorithm)

Contents 内 容



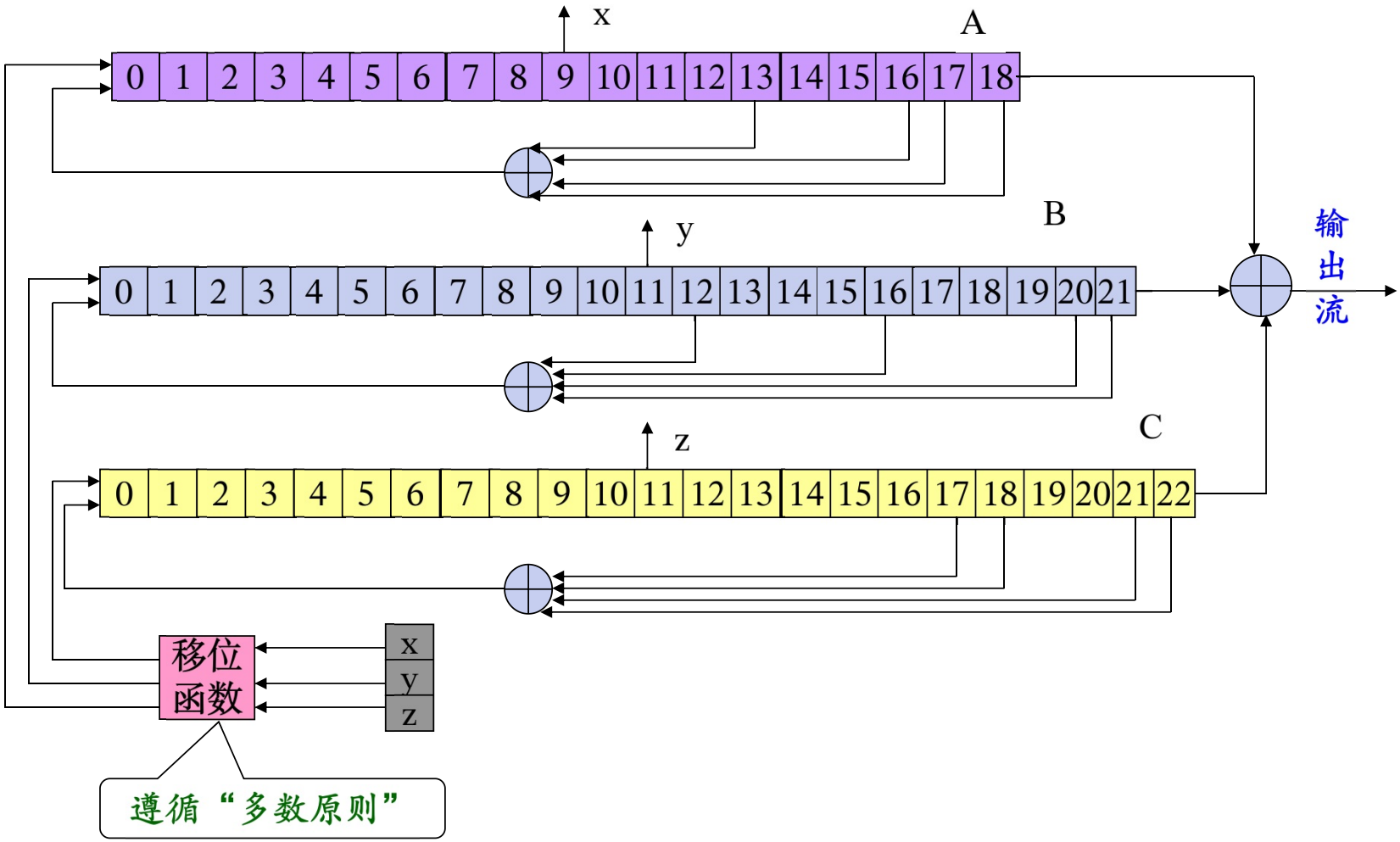
1 移位寄存器

2 非线性序列

3 经典算法RC4

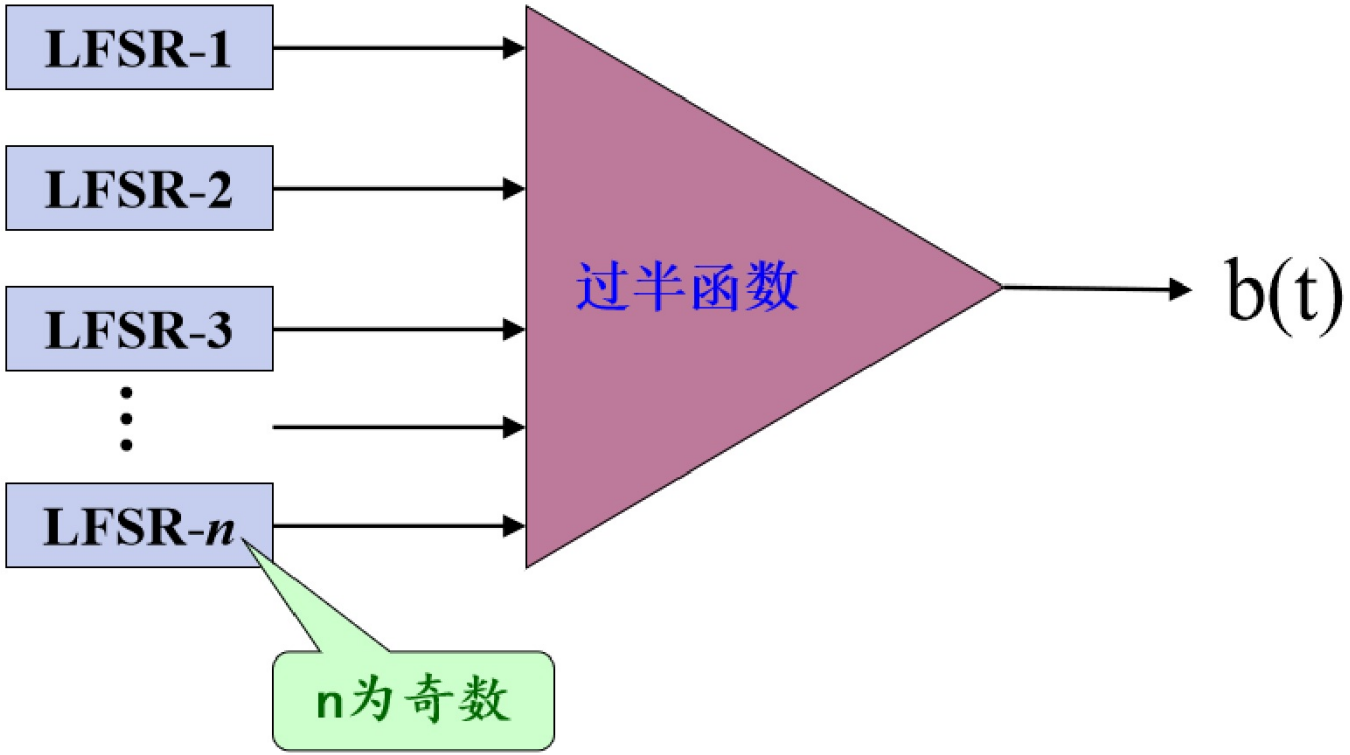
4 国密算法ZUC

2.4 非线性方案实例-A5算法示意图

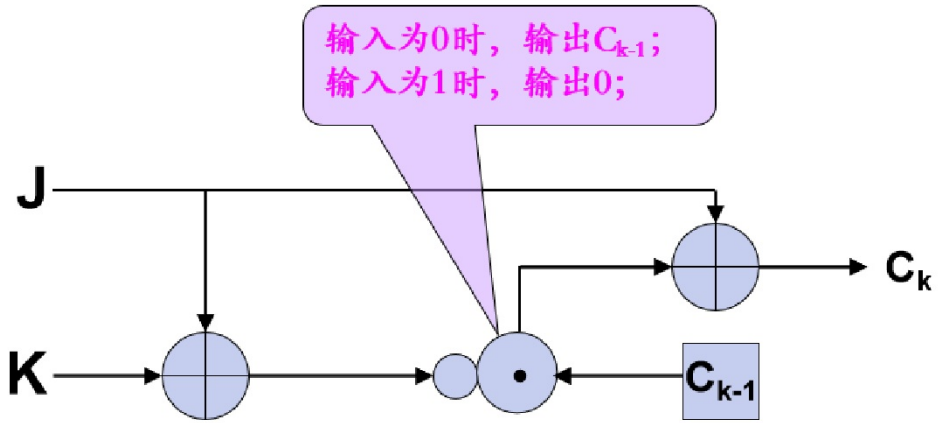


- 特性 m序列 M序列
- 反馈方式 线性 非线性
- 周期 2^n - 1 2^n
- 包含全零态 否 是
- 线性复杂度 低 高
- 抗预测性 弱 强
- 典型应用 扩频、测距 密码、de Bruijn
- 自相关旁瓣 -1/N 一般较差

2.2 非线性方案--门限发生器



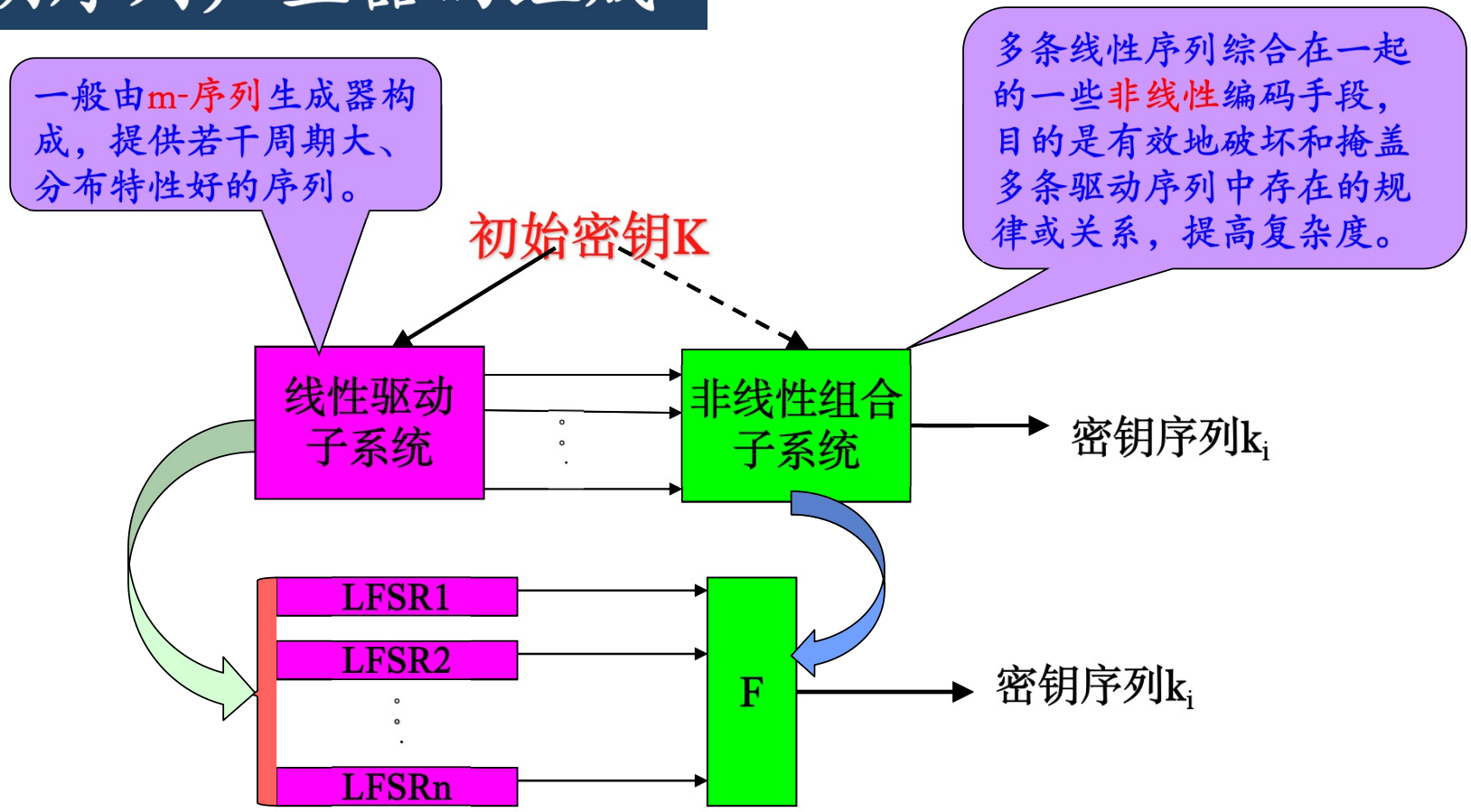
2.2 非线性方案- J-K触发器



J-K触发器真值表

J	K	C_k
0	0	C_{k-1}
0	1	0
1	0	1
1	1	非C_{k-1}

2.1 密钥序列产生器的组成



常用的密钥序列产生器

1.4 m序列密码分析-举例

从而得到

$$(c_5 \quad c_4 \quad c_3 \quad c_2 \quad c_1) = (0 \quad 1 \quad 0 \quad 0 \quad 0)\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

所以 $(c_5 \quad c_4 \quad c_3 \quad c_2 \quad c_1) = (1 \quad 0 \quad 0 \quad 1 \quad 0)$

密钥流的递推关系为

$$a_{i+5} = c_5 a_i \oplus c_2 a_{i+3} = a_i \oplus a_{i+3}$$

1.4 m序列密码分析-举例

设敌手得到密文串101101011110010和相应的明文串011001111111001，因此可计算出相应的密钥流为110100100001011。假定敌手还知道密钥流是使用5级线性反馈移位寄存器产生的，那么敌手可分别用密文串中的前10个比特和明文串中的前10个比特建立如下方程：

$$(a_6 \quad a_7 \quad a_8 \quad a_9 \quad a_{10}) = (c_5 \quad c_4 \quad c_3 \quad c_2 \quad c_1) \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & a_4 & a_5 \\ a_2 & a_3 & a_4 & a_5 & a_6 \\ a_3 & a_4 & a_5 & a_6 & a_7 \\ a_4 & a_5 & a_6 & a_7 & a_8 \\ a_5 & a_6 & a_7 & a_8 & a_9 \end{pmatrix}$$

1.4 m序列密码的分析

已知明文攻击

n位长的寄存器可生成m序列，其长度为2^n-1，假设敌手获得一段长为2n的明文/密文对，就可以推出之后的密钥序列。

这是因为：

敌手得到：

明文:$x = x_1\ x_2 \cdots x_{2n}$

密文:$y = y_1\ y_2 \cdots y_{2n}$

于是可求出一段长为2n的密钥序列

$$z = z_1\ z_2 \cdots z_{2n}$$

其中：

$y_i = x_i \oplus z_i$ ，可得$z_i = x_i \oplus y_i$

本原多项式与素多项式，到底差在哪？

GF(2) 域上 · 核心区别与判定方法

对比维度	素多项式(不可约多项式)	本原多项式
定义	不能分解为两个次数更低、系数在域内的多项式乘积(类比整数中的素数)	**首先必须是不可约多项式**，额外要求其根为乘法群的本原元
根的阶	根的阶是 $2^n - 1$ 的某个因子	根的阶恰好等于 $2^n - 1$(乘法群最大阶)
GF(2) 例子	$x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$ 不可约(素)，但非本原；根阶=5	$x^4 + x + 1$ 不可约且本原；根阶=15 = 2^4-1
典型用途	构造有限域 $\mathbb{F}_{2^n}$	LFSR、m序列、流密码、伪随机数生成

快速判断(GF(2))

① 先验证多项式**不可约**(是素多项式)

② 检验 $x^k \not\equiv 1 f(x)$，对所有 $k \mid (2^n - 1), k < 2^n - 1$

常用本原多项式(GF(2))

n=3：$x^3 + x + 1$

n=4：$x^4 + x + 1$

n=5：$x^5 + x^2 + 1$

1.3 m-序列简介-特性

- **0,1平衡性：**

  说明0和1出现的个数基本相同。

  在一个周期内，0、1出现的次数分别为$2^{n-1}-1$和2^{n-1}。

- **游程特性：**

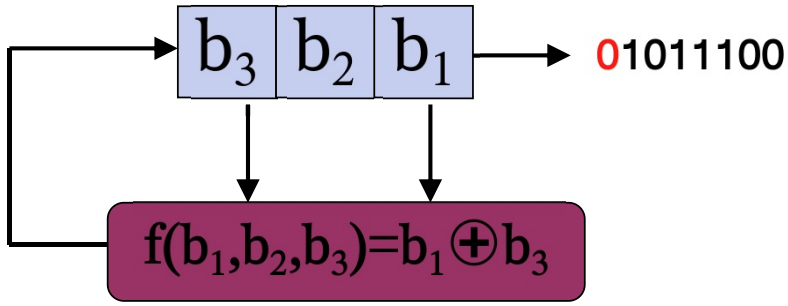
  说明0和1在序列中每个位置上出现的概率基本相同。

  在一个周期内，总游程数为2^{n-1}；对$1 \le i \le n-2$，长为i的游程有2^{n-i-1}个，且0、1游程各半；长为n-1的0游程一个，长为n的1游程一个。

1.2 线性反馈移位寄存器（举例）

一个3-级的反馈移位寄存器，反馈函数$f(x)=b_1 \oplus b_3$，初态为100，输出序列生成过程如下：

状态	输出位
100	0
110	0
111	1
011	1
101	1
010	0
001	1
100	0

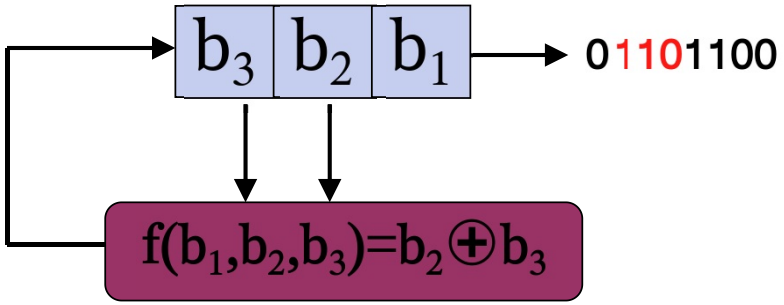


- ✓ 上面输出序列周期长度为7；
- ✓ 抽头位对输出周期长度的影响起着决定性的作用；
- ✓ 初态对输出周期长度没影响，但决定输出的内容。

1.1 反馈移位寄存器（举例

一个3-级的反馈移位寄存器，反馈函数$f(x)=b_2 \oplus b_3$，初态为100，输出序列生成过程如下：

状态	输出位
100	0
110	0
011	1
101	1
110	0
011	1
101	1
110	0



移位寄存器的周期是指输出序列中连续且重复出现部分的长度，上面输出序列周期长度为3。

1.1 反馈移位寄存器-线性反馈移位奇存器理论简介

序列密码的关键是设计一个随机性好的密钥流发生器，为了研究密钥流发生器，挪威政府的首席密码学家Ernst Selmer 于1965年提出了移位寄存器理论，它是序列密码中研究随机密钥流的主要数学工具。

尤其，线性反馈移位寄存器因其实现简单、速度快、有较为成熟的理论等优点而成为构造密码流生成器的最重要的部件之一。

《密码学基础》

哈爾濱工業大學(深圳)
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY, SHENZHEN

第8讲：序列密码



授课教师：徐国爱